

Laboratorio 3

Monday, April 20, 2026 7:46 PM

Diseñar un sistema embebido domótico que permita controlar la temperatura e iluminación de una habitación:

- Un LM35 se utiliza como sensor de temperatura.
- Una bombilla incandescente (12V_{AC} - 20W) funciona como elemento calefactor.
- Para la ventilación y flujo de aire, se utiliza un motor paso a paso (Stepper).
- Una fotoresistencia es utilizada como sensor de iluminación.
- La iluminación se realiza por medio de dos LEDs de potencia (3.2V - 3W).

La temperatura de control (T_c) es determinada por el usuario mediante el siguiente comando serial:

SET_TEMP:XX

Donde **XX** es el valor deseado de T_c .

El sentido de giro del motor paso a paso **debe poder invertirse**, lo cual permite modificar la dirección del flujo de aire (por ejemplo, para simular entrada o salida de aire). El sistema debe implementar dos sentidos de giro del motor:

- Sentido de calefacción (sentido horario).
- Sentido de ventilación (sentido antihorario).

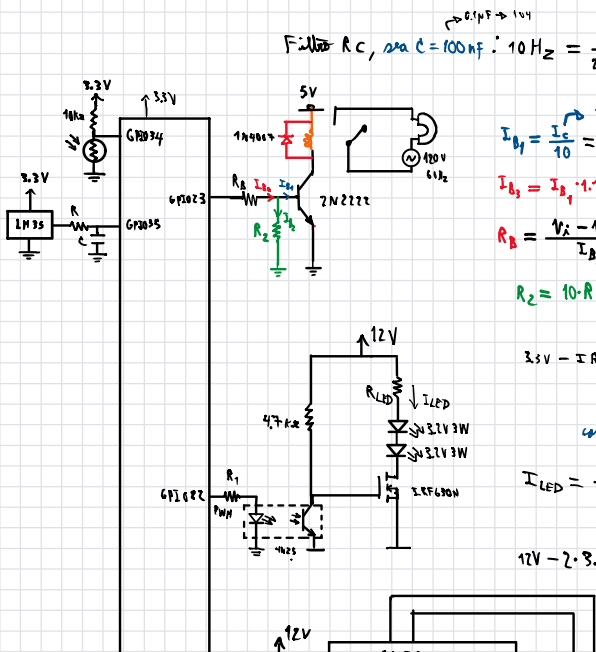
El sentido de giro utilizado dependerá de la condición térmica del sistema (calefacción o ventilación), por lo que debe cambiar dinámicamente durante la ejecución del programa.

La velocidad de giro del motor se controla mediante la frecuencia de pasos, es decir, la cantidad de pasos enviados al motor por segundo (**steps/s**).

El funcionamiento del sistema de control de temperatura se describe a continuación:

- Cuando la temperatura medida por el **sensor (T)**, está en un rango de 1°C más o menos la temperatura de control, ($T_c - 1^\circ\text{C} \leq T \leq (T_c + 1)^\circ\text{C}$), los elementos de calefacción y ventilación se encuentran **apagados**.
- Cuando la temperatura medida por el sensor (T) es inferior a la temperatura de control menos 1°C , ($T < (T_c - 1)^\circ\text{C}$), el **elemento de calefacción se activa** y el motor paso a paso gira en sentido de **calefacción (horario)** con una frecuencia de 100 steps/s.
- Cuando la temperatura es superior a la temperatura de control más 1°C , pero inferior a la temperatura de control más 3°C , ($T_c + 1^\circ\text{C} < T < (T_c + 3)^\circ\text{C}$), se **desactiva la calefacción** y el motor gira en sentido de **ventilación (antihorario)** con una frecuencia de 100 steps/s (baja velocidad).
- Cuando la temperatura es superior a la temperatura de control más 3°C , pero inferior a la temperatura de control más 5°C , ($T_c + 3^\circ\text{C} \leq T \leq (T_c + 5)^\circ\text{C}$), se **desactiva la calefacción** y se **activa el ventilador** en el sentido de **ventilación** con una frecuencia de **300 steps/s** (velocidad media).
- Cuando la temperatura medida por el sensor es superior a la temperatura de control más 5°C , ($T > (T_c + 5)^\circ\text{C}$), se **desactiva la calefacción** y el motor gira en sentido de **ventilación** con una frecuencia de **600 steps/s** (alta velocidad).

La temperatura de control, la temperatura medida por el sensor y el porcentaje de iluminación de los LEDs es transmitida desde el microcontrolador a un PC y se muestra en la consola del PC o monitor, desde allí debe también **ser posible configurar la temperatura de control**.



$$F_{corte} R_C, \text{ para } C = 100\text{nF}: 10\text{Hz} = \frac{1}{2\pi R 100\text{nF}}, R = 160\text{k}\Omega \rightarrow 150\text{k}\Omega$$

$$I_{B1} = \frac{I_C}{10} = \frac{75\text{mA}}{10} = 7.5\text{mA}$$

$$I_{B2} = I_{B1} \cdot 1.1 = 8.25\text{mA}$$

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_{B2}} = \frac{3.3\text{V} - 0.8\text{V}}{8.25\text{mA}} = 303\Omega \rightarrow \text{comercial: } 330\Omega$$

$$R_2 = 10 \cdot R_B = 3.3\text{k}\Omega$$

$$3.3\text{V} - I_{R1} \cdot R_1 - 1.3\text{V} = 0$$

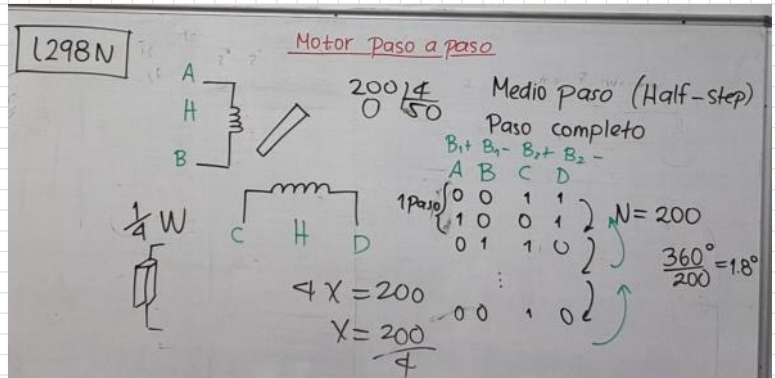
$$280\Omega = R_1$$

$$I_{LED} = \frac{3\text{W}}{3.2\text{V}} = 0.94\text{A}$$

$$12\text{V} - 2 \cdot 3.2\text{V} - I_{LED} R_{LED} - 0.4\text{V} = 0$$

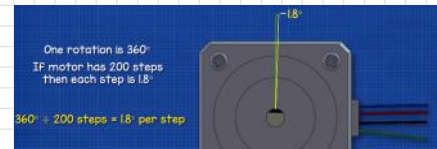
$$R_{LED} \approx 5.5\Omega \rightarrow 10\Omega \text{ o } 15\Omega \text{ o } 10\text{W}$$

$$P_R = I_{LED}^2 R_{LED} \approx 7.3\text{W}$$



Mandar la tabla de verdad de arriba hacia abajo es un sentido de giro; de abajo hacia arriba es otro sentido de giro.

- Dos puente H a usar: componente L298N.
- Usar bombilla 120VAC; si es de 12V, usar transformador.

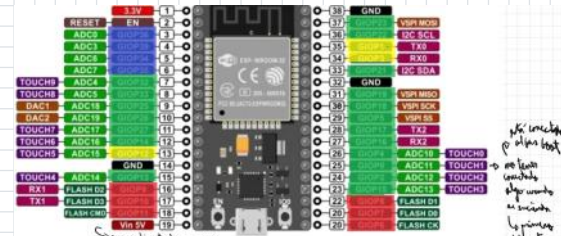


El funcionamiento del sistema de control de iluminación se describe a continuación:

- Cuando el nivel de **iluminación (ni)** ambiente medido por el sensor es inferior al 20% del valor máximo ($ni < 20\%$), los LEDs están **encendidos al 100%** de su capacidad de iluminación.
- Cuando el nivel de iluminación ambiente medido por el sensor está entre el 20% y el 30% ($20\% < ni < 30\%$) del valor máximo, los LEDs están **encendidos al 80%** de su capacidad de iluminación.
- Cuando el nivel de iluminación ambiente medido por el sensor está entre el 30% y el 40% ($30\% < ni < 40\%$) del valor máximo, los LEDs están **encendidos al 60%** de su capacidad de iluminación.
- Cuando el nivel de iluminación ambiente medido por el sensor está entre el 40% y el 60% ($40\% < ni < 60\%$) del valor máximo, los LEDs están **encendidos al 50%** de su capacidad de iluminación.
- Cuando el nivel de iluminación ambiente medido por el sensor está entre el 60% y el 80% ($60\% < ni < 80\%$) del valor máximo, los LEDs están **encendidos al 30%** de su capacidad de iluminación.
- Cuando el nivel de iluminación ambiente medido por el sensor es superior al 80% ($ni > 80\%$) del valor máximo, los LEDs están **apagados**.

Opción A (más común)
 • LDR arriba (a 3.3 V)
 • Resistencia a GND
 • Más luz → menor resistencia → sube el voltaje

Opción B
 • LDR abajo (a GND)
 • Más luz → baja el voltaje



SENSOR_VP	4	I	GPIO36, ADC1_CH6, RTC_GPIO0
SENSOR_VN	5	I	GPIO39, ADC1_CH5, RTC_GPIO3
IO34	6	I	GPIO34, ADC1_CH5, RTC_GPIO4
IO35	7	I	GPIO35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5
IO32	8	VO	GPIO32, XTAL_32K_P (32.768 kHz crystal oscillator input), ADC1_CH4
IO33	9	VO	GPIO33, XTAL_32K_N (32.768 kHz crystal oscillator output), ADC1_CH5

Name	No.	Type	Function
IO35	10	VO	GPIO35, DAC3, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0
IO36	11	VO	GPIO36, DAC2, ADC2_CH6, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1

DAC:			
V _{CE} (sat)	* Collector-Emitter Saturation Voltage	I _C = 6A, I _B = 600mA	1.5 V
V _{BE} (sat)	* Base-Emitter Saturation Voltage	V _{CE} = 4V, I _C = 6A	2.0 V

